

Notice d'Utilisation - Analyse de Trafic Réseau

1. Objectif de l'outil

Cet outil analyse un fichier de logs tcpdump afin de détecter les activités anormales sur le réseau :

- Les **scans de ports** : envoi systématique de paquets SYN vers des ports consécutifs
- Les **attaques par déni de service (DoS)** : volume anormalement élevé de paquets envoyés en un temps très court
- Les **connexions SSH sensibles** : accès au serveur d'administration sur des ports non standards

L'outil convertit le fichier texte brut en fichier CSV, le traite avec Excel/VBA, puis produit :

- Des feuilles filtrées pour chaque type d'attaque
- Des graphiques de synthèse
- Un rapport au format Markdown

2. Prérequis

Avant de commencer, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

Logiciels et versions

- **Python 3.x** (version 3.13 testée et validée)
- **Microsoft Excel** version récente supportant les macros (fichiers .xlsm)
- **Éditeur de texte** ou **VS Code** pour exécuter les scripts Python

Bibliothèques Python

Les modules suivants doivent être installés :

- **pandas** – pour la manipulation de données en Python
- **openpyxl** – pour lire et écrire les fichiers Excel

Installation (dans un terminal) :

```
pip install pandas openpyxl
```

Structure du projet

Le projet doit être organisé comme suit :

```
TRAITERLESDONNEES/  
├─ data/  
│ └─ DumpFile.txt (fichier tcpdump brut)  
│ └─ logs_extraits.csv (généré par Python)
```

- | └─ logs_extraits.xlsm (classeur Excel avec macros)
- | └─ rapport_attaques.md (rapport généré)
- | └─ graph_nb_attaques.png (graphique exporté d'Excel)
- | └─ graph_portscan_ports.png (graphique exporté d'Excel)
- | └─ graph_dos_volume.png (graphique exporté d'Excel)
- | └─ src/
 - | └─ [extract.py](#) (script d'extraction CSV)
 - | └─ vba.txt (code VBA à copier dans Excel)
 - | └─ [rapportMd.py](#) (script de génération du rapport)

3. Étape 1 : Générer le CSV à partir du tcpdump (Python)

Cette étape convertit le fichier tcpdump brut en un fichier CSV structuré.

Procédure

1. Ouvrez un **terminal** (PowerShell ou CMD sur Windows) dans le dossier racine TRAITERLESDONNEES.
2. Vérifiez que le fichier DumpFile.txt se trouve bien dans le dossier data/.
3. Exécutez le script Python d'extraction :
python src/extract.py
4. Une fenêtre graphique apparaît. Cliquez sur le bouton « **Choisir un fichier de logs** » et sélectionnez DumpFile.txt.
5. Le script analyse le fichier et crée automatiquement data/logs_extraits.csv avec les colonnes suivantes :
 - TIME : l'heure du paquet
 - SOURCE : l'adresse source
 - DESTINATION : l'adresse destination
 - PORT : le port de destination
 - FLAGS : les drapeaux TCP (SYN, ACK, FIN, etc.)
 - LENGTH : la taille du paquet en octets

Vérification

Le fichier logs_extraits.csv doit contenir au moins quelques centaines de lignes. Vous pouvez l'ouvrir avec Excel ou un éditeur de texte pour vérifier le format.

4. Étape 2 : Analyser les données avec Excel (Macros VBA)

Cette étape utilise une macro VBA pour classer les paquets par type d'attaque et générer les graphiques.

Procédure

1. **Ouvrez Excel** et chargez le fichier data/logs_extraits.xlsm.
2. **Activez les macros** : Si Excel vous demande « Des extensions de ce fichier pourraient contenir des virus », cliquez sur « **Activer le contenu** ».
3. **Vérifiez les données** : La feuille logs_extraits doit contenir toutes les colonnes du CSV (TIME, SOURCE, DESTINATION, PORT, FLAGS, LENGTH).
4. **Lancez la macro d'analyse** :
 - Allez au menu **Affichage** → **Macros** → **Afficher les macros...**

- Sélectionnez la macro nommée `Analyse_Reseau_Complet_Clean` (ou le nom final que vous avez conservé)
 - Cliquez sur **Exécuter**
5. **Résultats de la macro** : Après quelques secondes, la macro crée ou met à jour automatiquement les feuilles suivantes :
- **Onglet_PortScan** : tous les paquets correspondant à un scan de ports (paquets SYN successifs)
 - **Onglet_DoS** : tous les paquets correspondant à une attaque DoS (volume élevé en peu de temps)
 - **Onglet_SSH_Sensible** : tous les paquets impliquant une connexion SSH sur port non standard
 - **Synthese** : tableau récapitulatif avec le nombre total de paquets par type d'attaque
 - **Graphiques** : trois graphiques (camembert ou colonnes) montrant la répartition des attaques

Graphiques à exporter

Une fois la macro exécutée, vous pouvez exporter les trois graphiques pour les intégrer au rapport Markdown :

1. Dans l'onglet **Graphiques**, clic droit sur le premier graphique → « **Enregistrer en tant qu'image...** »
2. Choisissez le format **PNG**, nommez l'image `graph_nb_attaques.png` et enregistrez-la dans `data/`
3. Répétez pour les deux autres graphiques et nommez-les :
 - `graph_portscan_ports.png`
 - `graph_dos_volume.png`
4. **Sauvegardez le classeur** : Ctrl+S (le fichier reste en `.xlsm`).

5. Étape 3 : Générer le rapport Markdown (Python)

Cette étape crée un fichier Markdown avec un résumé, des tableaux d'exemples et les graphiques.

Procédure

1. Dans le **terminal**, assurez-vous d'être dans le dossier `TRAITERLESDONNEES`.
2. Exécutez le script de génération du rapport :


```
python src/rapportMd.py
```
3. Le script :
 - Lit les feuilles `Onglet_PortScan`, `Onglet_DoS`, `Onglet_SSH_Sensible` du classeur Excel
 - Compte le nombre total de paquets par type d'attaque
 - Crée le fichier `data/rapport_attaques.md` avec :
 - Un résumé global des nombres d'attaques
 - Des tableaux avec 10 exemples de paquets pour chaque type
 - Des références aux images des graphiques

Vérification

Ouvrez data/rapport_attaques.md avec un éditeur de texte (VS Code, Notepad++, etc.) ou consultez-le sur GitHub. Le fichier doit contenir :

- Un titre « Rapport d'analyse de trafic réseau »
- Trois sections : Port scan, DoS, SSH_Sensible
- Trois images intégrées (avec chemins relatifs graph_*.png)
- Des tableaux lisibles

6. Interprétation des résultats

Port scan

Un port scan se manifeste par :

- Une série de **paquets SYN consécutifs** (drapeau S) partant du même hôte source
- Vers le même hôte destination
- Avec des ports croissants (ex : 2465, 2466, 2467, ..., 2505)
- Sur une courte période

Exemple dans le fichier :

SOURCE : 190-0-175-100.gba.solunet.com.ar

DESTINATION : 184.107.43.74.http

PORTS : 2465 → 2466 → 2467 → ... → 2505

Déni de service (DoS)

Un DoS se manifeste par :

- Un **pic de trafic** : beaucoup de paquets envoyés en très peu de temps (même seconde)
- Vers la même cible
- Les graphiques montrent des **pics visibles** aux heures de l'attaque

Exemple : À 15:34:06, 756 paquets DoS ont été détectés en quelques secondes, bien au-delà du volume normal.

SSH sensible

Une connexion SSH sensible se manifeste par :

- Une connexion au serveur BP-Linux8.ssh (ou similaire)
- Sur un port **non standard** (au lieu du port 22 habituel)
- Exemple : ports 50019, 50245, etc.

Risque : Ces connexions peuvent indiquer une tentative d'accès non autorisé ou une action administrative inhabituelle.

7. Troubleshooting (Résolution des problèmes)

Problème	Cause	Solution
ModuleNotFoundError: No module named 'pandas'	pandas n'est pas installé	Exécutez <code>pip install pandas</code>
ModuleNotFoundError: No module named 'openpyxl'	openpyxl n'est pas installé	Exécutez <code>pip install openpyxl</code>
La macro Excel ne s'exécute pas	Les macros ne sont pas activées	Ouvrez Excel, cliquez sur « Activer le contenu »
Le fichier logs_extraits.csv n'est pas créé	Le fichier tcpdump n'a pas été trouvé	Vérifiez que DumpFile.txt existe dans data/
Les graphiques ne s'affichent pas dans le Markdown	Les images PNG n'ont pas été exportées	Exportez manuellement les graphiques d'Excel en PNG dans data/
Le fichier rapport_attaques.md reste vide	Les feuilles Excel n'existent pas	Vérifiez que les feuilles Onglet_PortScan, Onglet_DoS, Onglet_SSH_Sensible existent

8. Conclusion

Cet outil automatise complètement l'analyse d'un fichier tcpdump brut. Les trois étapes (Python → Excel → Python) transforment un log réseau complexe en un rapport structuré et visuel prêt à être partagé avec l'équipe réseau ou inclus dans une documentation.

Pour toute question ou amélioration, consultez les commentaires dans le code Python ou les macros VBA.